

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
“REKURSIF



DISUSUN OLEH:
ELSA DWI RIZQIYANTI
109082500090
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Rekursi merupakan suatu metode dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam bahasa pemrograman Go (Golang), rekursi digunakan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar (*base case*). Kondisi dasar ini sangat penting karena berfungsi untuk menghentikan proses pemanggilan fungsi secara berulang agar tidak terjadi *infinite recursion* yang dapat menyebabkan program error.

Dalam implementasinya di Golang, fungsi rekursif biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu *base case* dan *recursive case*. *Base case* adalah kondisi ketika fungsi tidak lagi memanggil dirinya sendiri, sedangkan *recursive case* adalah bagian di mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih sederhana atau lebih kecil. Contoh penggunaan rekursi antara lain pada perhitungan faktorial, deret Fibonac, serta pencarian faktor bilangan. Rekursi sangat berguna ketika solusi suatu masalah dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan terhadap dirinya sendiri.

Selain itu, rekursi dalam Golang memiliki beberapa jenis seperti *direct recursion* dan *indirect recursion*. *Direct recursion* terjadi ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung, sedangkan *indirect recursion* melibatkan lebih dari satu fungsi yang saling memanggil satu sama lain. Meskipun rekursi dapat membuat kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami, penggunaannya perlu diperhatikan karena dapat mengonsumsi memori lebih besar dibandingkan metode iteratif akibat penggunaan *call stack*. Oleh karena itu, pemilihan penggunaan rekursi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

CONTOH SOAL

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

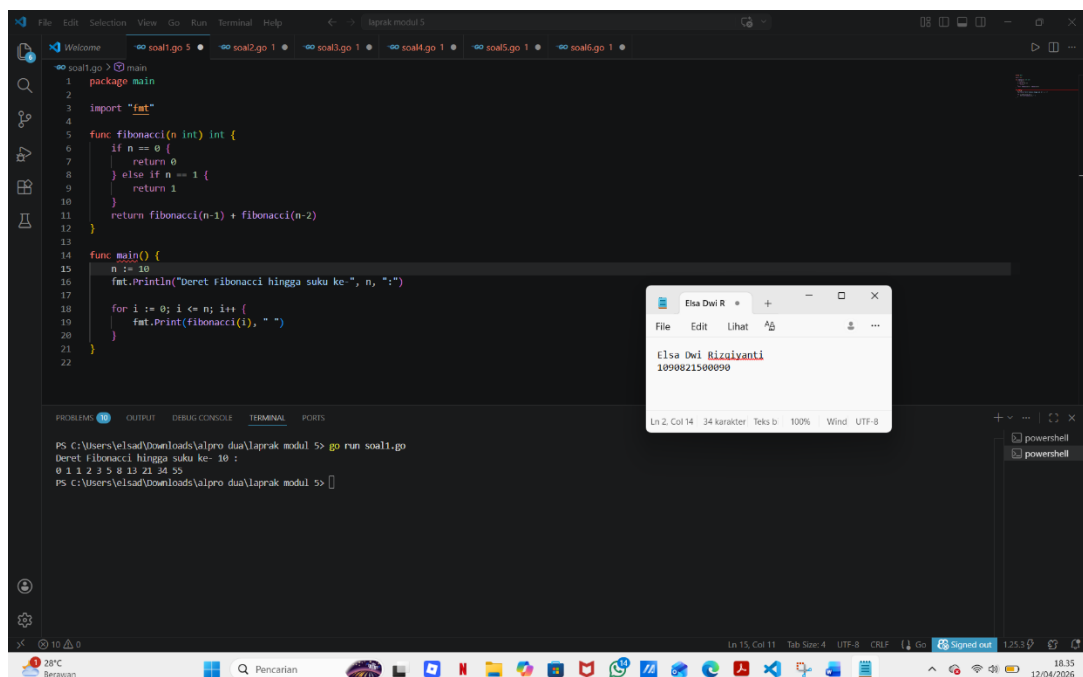
import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    n := 10
    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke-", n, ":")

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The terminal output is as follows:

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 5> go run soal1.go
Deret Fibonacci hingga suku ke- 10 :
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 5>
```

A small window titled "Elsa Dwi R" is also visible, containing the text:

```
Elsa Dwi Rizkiyanti
1090821500000
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-n (dalam program ini $n = 10$) dengan menggunakan metode rekursif, di mana fungsi `fibonacci(n int)` berperan untuk menghitung nilai setiap suku dengan kondisi dasar jika $n == 0$ maka bernilai 0 dan jika $n == 1$ maka bernilai 1, sedangkan untuk nilai lainnya dihitung dari penjumlahan dua suku sebelumnya yaitu `fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)`, kemudian pada fungsi main program melakukan perulangan dari 0 hingga n untuk memanggil fungsi tersebut dan mencetak hasilnya sehingga menghasilkan deret Fibonacci dari suku ke-0 sampai ke-10 yaitu 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func polaBintang(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    polaBintang(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    polaBintang(n, 1)
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func polaBintang(n, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9
10    for j := 0; j < i; j++ {
11        fmt.Print("*")
12    }
13    fmt.Println()
14    polaBintang(n, i+1)
15 }
16
17 func main() {
18     var n int
19     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
20     fmt.Scan(&n)
21     polaBintang(n, 1)
22 }
23
24
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\lapro dua\laprak modul 5> go run soal2.go
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\elsad\Downloads\lapro dua\laprak modul 5> go run soal2.go
Masukkan nilai N: 2
*
**
PS C:\Users\elsad\Downloads\lapro dua\laprak modul 5> go run soal2.go
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
PS C:\Users\elsad\Downloads\lapro dua\laprak modul 5> 
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga menggunakan metode rekursif, di mana fungsi polaBintang(n, i int) digunakan untuk mencetak jumlah bintang secara bertahap mulai dari 1 hingga n, dengan kondisi berhenti ketika nilai $i > n$, pada setiap pemanggilan fungsi program akan mencetak bintang sebanyak nilai i menggunakan perulangan, kemudian memanggil kembali fungsi dengan nilai $i+1$ sehingga jumlah bintang bertambah di setiap baris, sedangkan pada fungsi main pengguna diminta memasukkan nilai N sebagai batas jumlah baris yang akan ditampilkan, sehingga output yang dihasilkan adalah pola bintang bertingkat dari 1 hingga N baris.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktor(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
}
```

```

    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Faktor dari", n, ":")
    faktor(n, 1)
}

```

Output:

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go file named 'laprak modul 3'. The code defines a recursive function 'faktor(n, i int)' and a 'main' function. The terminal output shows the program being run twice: first with input 5, resulting in factors 1 and 5; second with input 12, resulting in factors 1, 2, 3, 4, 6, and 12. A small window titled 'Elsa Dwi R' is also open, displaying the name and a long alphanumeric string.

```

5  func faktor(n, i int) {
6      if n%i == 0 {
7          fmt.Print(i, " ")
8      }
9      faktor(n, i+1)
10 }
11
12 func main() {
13     var n int
14     fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
15     fmt.Scan(&n)
16
17     fmt.Println("Faktor dari", n, ":")
18     faktor(n, 1)
19 }

```

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 3> go run soal3.go
Masukkan bilangan: 5
Faktor dari 5 :
1 5
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 3> go run soal3.go
Masukkan bilangan: 12
Faktor dari 12 :
1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 3>

```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan faktor-faktor dari suatu bilangan menggunakan metode rekursif, di mana fungsi faktor(n, i int) digunakan untuk mengecek setiap bilangan dari 1 hingga n dengan kondisi berhenti ketika $i > n$, jika nilai $n \% i == 0$ maka nilai i merupakan faktor dari n sehingga akan ditampilkan, kemudian fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai i+1 untuk melanjutkan pengecekan hingga semua faktor ditemukan, sedangkan pada fungsi main pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat positif n, lalu program akan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar.

4. Soal 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

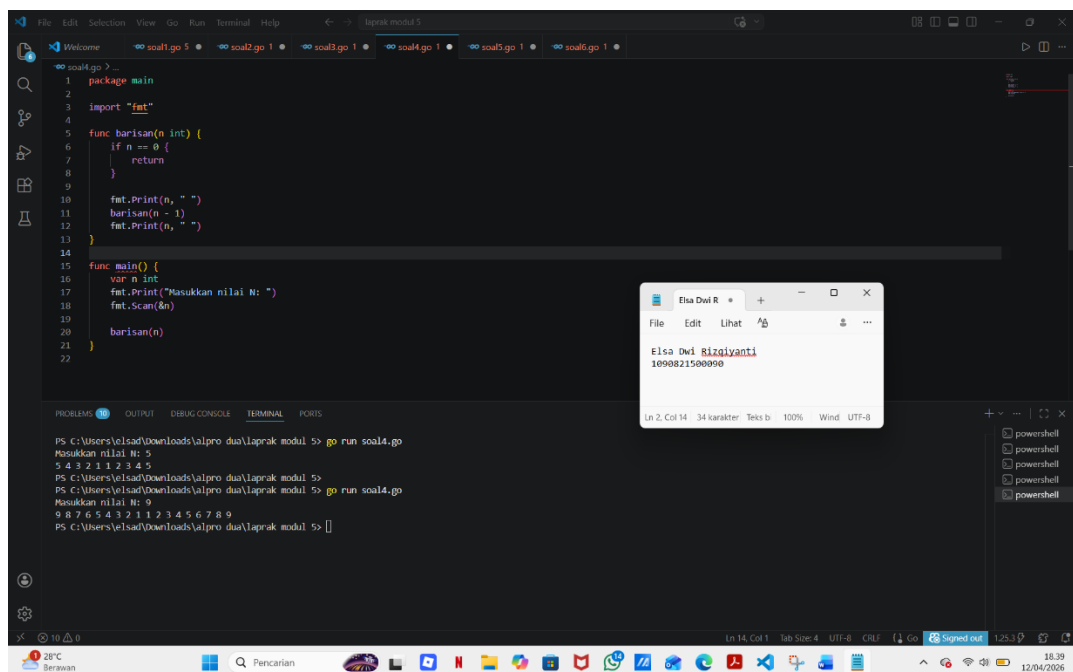
func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")
    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code for 'Soal 4' and its execution output in the terminal. The code defines a recursive function 'barisan' that prints a sequence of numbers from 'n' down to 1, separated by spaces. The 'main' function prompts the user to enter a value 'N' and then calls 'barisan(n)'. The terminal shows the program being run twice: first with 'N=5', which outputs '5 4 3 2 1 1 2 3 4 5', and then with 'N=9', which outputs '9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9'. A small window titled 'Elsa Dwi R...' is also visible, displaying the text 'Elsa Dwi Riniyanti' and the ID '1090821500950'.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func barisan(n int) {
6     if n == 0 {
7         return
8     }
9
10    fmt.Print(n, " ")
11    barisan(n - 1)
12    fmt.Print(n, " ")
13}
14
15 func main() {
16    var n int
17    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
18    fmt.Scan(&n)
19
20    barisan(n)
21}
22
```

PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5> go run soal4.go
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5> go run soal4.go
Masukkan nilai N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5>

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan barisan angka dari N ke 1 lalu kembali lagi ke N menggunakan metode rekursif, di mana fungsi `barisan(n int)` akan mencetak nilai `n` terlebih dahulu kemudian memanggil dirinya sendiri dengan nilai `n-1` hingga mencapai kondisi berhenti saat `n == 0`, setelah proses rekursif selesai (saat kembali atau unwinding), program akan mencetak kembali nilai `n` sehingga menghasilkan pola bilangan menurun dari N ke 1 lalu meningkat kembali dari 1 ke N, sedangkan pada fungsi `main` pengguna diminta memasukkan nilai N sebagai batas bilangan yang akan ditampilkan.

5. Soal 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

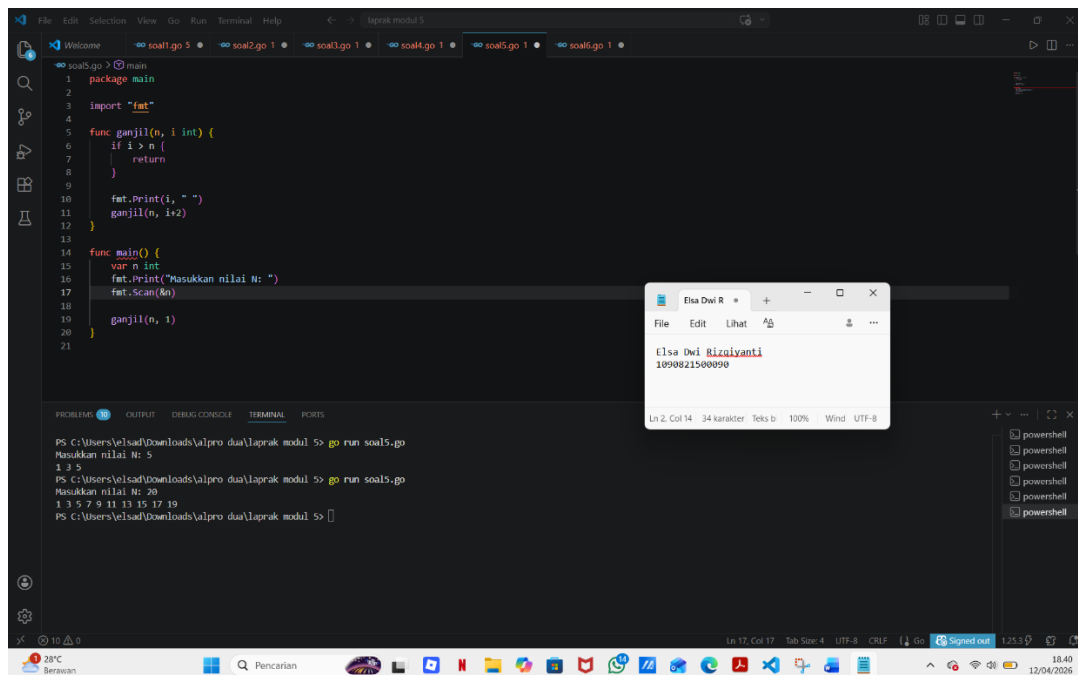
func ganjil(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    fmt.Print(i, " ")
    ganjil(n, i+2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(n, 1)
}
```


Output:



The screenshot shows a Go IDE with a file named `soal5.go`. The code defines a recursive function `ganjil(n, i int)` that prints odd numbers from `i` to `n`. The `main` function prompts the user for a value `N` and calls `ganjil(N, 1)`. The terminal output shows two runs: one for `N=5` resulting in `1 3 5`, and another for `N=20` resulting in `1 3 5 7 9 11 13 15 17 19`. A small window titled 'Elsa Dwi R...' is also visible, containing the text 'Elsa Dwi Riniyanti' and '1090821500090'.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func ganjil(n, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9     fmt.Print(i, " ")
10    ganjil(n, i+2)
11 }
12
13 func main() {
14     var n int
15     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
16     fmt.Scan(&n)
17     ganjil(n, 1)
18 }
19
20
21
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dual\laprak modul 5> go run soal5.go
Masukkan nilai N: 5
1 3 5

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dual\laprak modul 5> go run soal5.go
Masukkan nilai N: 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dual\laprak modul 5>

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan deret bilangan ganjil hingga batas tertentu menggunakan metode rekursif, di mana fungsi `ganjil(n, i int)` digunakan untuk mencetak bilangan ganjil dimulai dari 1 dengan penambahan 2 setiap pemanggilan fungsi, dan akan berhenti ketika nilai $i > n$, pada setiap langkah nilai `i` dicetak kemudian fungsi memanggil dirinya sendiri dengan `i+2` sehingga hanya bilangan ganjil yang ditampilkan, sedangkan pada fungsi `main` pengguna diminta memasukkan nilai `N` sebagai batas maksimum deret yang akan ditampilkan.

6. Soal 6

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
```

```

    fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in the editor:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func pangkat(x, y int) int {
6     if y == 0 {
7         return 1
8     }
9     return x * pangkat(x, y-1)
10 }
11
12 func main() {
13     var x, y int
14     fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
15     fmt.Scan(&x)
16     fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
17     fmt.Scan(&y)
18
19     hasil := pangkat(x, y)
20     fmt.Println("Hasil:", hasil)
21 }
22

```

The terminal output shows the program being executed with the following commands and results:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5> go run soal6.go
Masukkan nilai x: 2
Masukkan nilai y: 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5> go run soal6.go
Masukkan nilai x: 5
Masukkan nilai y: 3
PS C:\Users\elsad\Downloads\laprak modul 5>

```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan menggunakan metode rekursif, di mana fungsi pangkat(x, y int) berfungsi untuk menghitung nilai x pangkat y dengan kondisi dasar jika y == 0 maka hasilnya adalah 1, sedangkan jika tidak maka fungsi akan mengalikan nilai x dengan hasil pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1) secara berulang hingga mencapai kondisi dasar, sehingga proses ini mencerminkan perkalian berulang sebanyak y kali, kemudian pada fungsi main pengguna diminta memasukkan nilai x sebagai bilangan dasar dan y sebagai pangkatnya, lalu program akan menampilkan hasil perhitungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

GeeksforGeeks. (2023). *Different Types of Recursion in Golang*.

<https://www.geeksforgeeks.org/go-language/different-types-of-recursion-in-golang/>

Scaler Topics. (2023). *Go Recursion*. <https://www.scaler.com/topics/golang/go-recursion/>